计算机网络技术大题（共 60 分）

综合题（40 分）

一、IP 地址题（两种题型，5 分，1 空 1 分）

1 已知 IP 地址、子网掩码

求地址类别、网络地址、直接广播地址、主机号、子网内第一个可用 IP 地址、最后一个可用 IP 地址、受限广播地址

IP 地址：

子网掩码：

地址类别： A 类：1-127 B 类：128-191 C 类：192-223

网络地址：网络位不变、主机位变 0

直接广播地址：网络位不变、主机位变 1

主机号：网络位为 0、主机位不变

子网内第一个可用 IP 地址：网络地址+1

子网内最后一位可用 IP 地址：直接广播地址-1

受限广播地址：255，255，255，255

2 已知主机号和最后一位可用 IP 地址

二、校园网或者交换机（15 分，1 空 3 分）

1、校园网

Ip route (R1/R2/R3)　0.0.0.0 0.0.0.0 下一跳 IP 地址

IP routeR4　校园网 IP 地址　校园网子网掩码　下一跳 IP 地址

Bandwidth(1G=1000M=1000000K)

crc32/16

IP address 这个路由器的 IP 地址　这个路由器的子网掩码

Ip address 接口 Ip 地址 255.255.255.255（配置 lookback 接口情况下）

pos framing sdh/sonnet

pos flag s1s0 2/s1s0 0

lease 天 时 分

network 阴影区的 IP 地址 阴影区的反子网掩码（ospf 下）

area 0 range 阴影区的 IP 地址 阴影区的子网掩码

router ospf 进程号（出现在 network 之前，进程号一般已知）

ip dhcp exclude-address low address high address（保留地址）

ip dhcp pool 地址池名

network 地址池地址 地址池子网掩码（DHCP 下）

default-router 缺省网关地址

dns-server address 域名服务器主地址 辅地址

打开端口 no shutdown
Async default ip address 接口地址



2、交换机

Switch-3548>enable【进入特权模式】↵

Password:**********↵

Switch-3548 #↵

Switch-3548 #configure terminal【进入全局配置模式】↵

Switch-3548(config) #hostname Switch-lib【配置主机名】↵

Switch-lib(config) #↵

Switch-lib(config) #interface vlan1【接口配置模式】↵

Switch-lib(config-if) #no shutdown【开启端口】↵

Switch-lib(config-if) #ip address 167.11.45.2 255.255.255.0 【配置交换机的管理地址】↵

注：35 系列配置 IP 地址命令：ip address <IP 地址> <子网掩码>↵
65 系列配置 IP 地址命令：set interface sc0 <IP 地址> <子网掩码><直接广播地址>↵

Switch-lib(config-if) #exit【退出至下一级】↵

Switch-lib(config) #ip default-gate 167.11.45.1【配置缺省路由】↵

Switch-lib(config) #vtp domain lib【设置 VTP 域名】↵

注：35 系列配置 IP 地址命令：vtp domain xxxxx↵
65 系列配置 IP 地址命令：set vtp domain xxxx↵

Switch-lib(config) #vtp mode transparent【设置 VTP 模式】↵

注：35 系列配置 IP 地址命令：vtp mode client/server/transparent↵
65 系列配置 IP 地址命令：set vtp mode client/server/transparent↵

Switch-lib(config) #exit

Switch-lib #vlan data

Switch-lib(vlan) #vlan 10 name vlan 10 建立 VLAN10【建立 VLAN】

注：35 系列创建 VLAN 命令：vlan ID name 名称

65 系列创建 VLAN 命令：set vlan ID name 名称

…… 建立 VLAN11（省略）

Switch-lib(vlan) #exit

Switch-lib #configure terminal

Switch-lib(config) #interface f0/1

Switch-lib(config-if) #no shutdown

Switch-lib(config-if) #switchport access vlan 10 【为端口 f0/1 分配 VLAN】

注：35 系列为端口分配 VLAN：switchport access vlan <vlan_num>

65 系列为端口分配 VLAN：set vlan <vlan_num> <mode/port>

Switch-lib(config-if) #exit

Switch-lib(config) #interface f0/6

…… 为端口 f0/6 分配 VLAN（省略）

Switch-lib(config-if) #exit

Switch-lib(config-if) #interface g0/1

Switch-lib(config-if) #switchport mode trunk 【设置 VLAN trunk 模式】

注：35 系列设置 VLAN trunk 模式：switchport mode trunk

65 系列设置 VLAN trunk 模式：set trunk <mod/port> <mode><type>

Switch-lib(config-if) #switchport trunk encapsulation **dot1q**【配置封装模式】

注：35 系列设置 VLAN trunk 模式：switchport trunk encapsulation dot1q 或 isl

65 系列设置 VLAN trunk 模式：set trunk <mod/port> on dot1q 或 isl。

Switch-lib(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,11 【配置允许中继的 VLAN】

注：35 系列配置允许中继的 VLAN

switchport trunk allowed vlan 1,10（允许 VLAN1 和 10 通过此 Trunk 通路）

switchport trunk allowed vlan 1-10（允许 VLAN1 到 10 通过此 Trunk 通路）

switchport trunk allowed vlan except 11-20（阻止 VLAN 10 到 20 通过此 Trunk 通路）

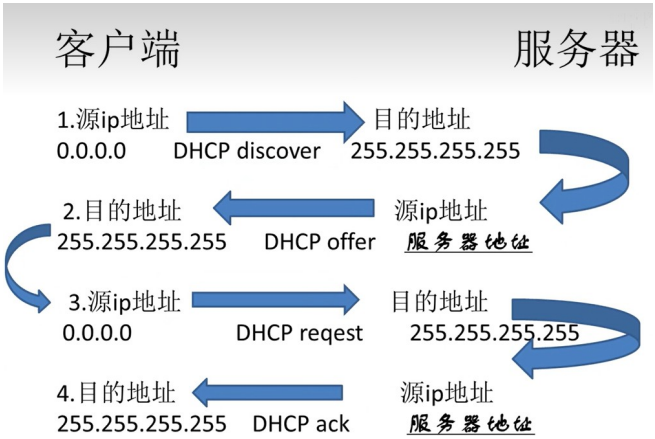
Switch-lib(config-if)#exit

Switch-lib(config)#exit

Switch-lib#

三、DHCP（四种类型，10 分）

Client address 客户端地址　Subnet musk 子网掩码
Hardware address=physical address=mac address　物理地址/硬件地址
Destination address 目的地址　　source address 源地址
Client self-assigned address 客户端目前的 IP 地址
Hardware address length=6 bytes
1.一般情况（分四步，源 IP 地址 1、3 为 0.0.0.0，2、4 为服务器地址，目的地址一直为 255.255.255.255，命令依次是 discover、offer、request、ask）



2、DHCP 执行 ipconfig/all 获取参数信息

```
Ethernet adapter 本地连接:
   Connection-specific DNS Suffix . :
   Description . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
   Physical Address. . . . . : 00-11-22-33-44-55
   Dhcp Enabled. . . . . : Yes
   IP Address. . . . . : 192.168.0.1
   Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . : 192.168.0.100
   DHCP Server. . . . . : 192.168.0.101
   DNS Server . . . . . : 192.168.0.102
   Lease Obtained. . . . . : 2013 年 5 月 18 日 8:30:05
   Lease Expires . . . . . : 2013 年 5 月 26 日 8:30:05
```

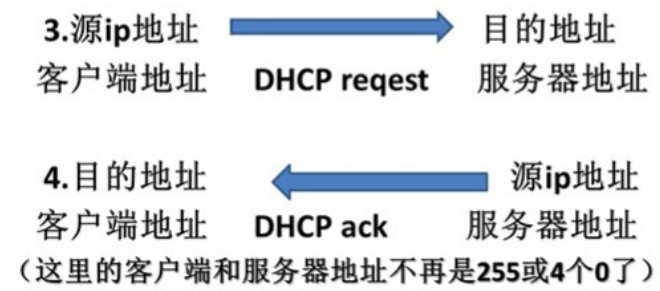
图(A)　在 DHCP 客户机执行 ipconfig /all 获取的部分信息

1，D 网卡描述
2，PA 物理地址 MAC/硬件地址
3，DE 是否允许 DHCP 动态分配
4，Ip 地址
5，SM 子网掩码
6，默认网关
7，Dhcp 服务地址
8，DNS 服务地址
9，LO 租约时间（开始）
10，LE 租约时间（结束）

3、续约/执行 ipconfig renew（两步，第一步客户端发给服务器，第二步服务器

发给客户端）

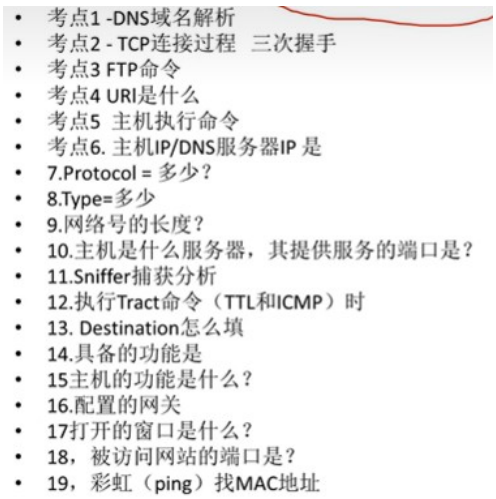
- 续约---------客户机直接执行第3步



4、依次执行 ipconfig release 和 ipconfig renew



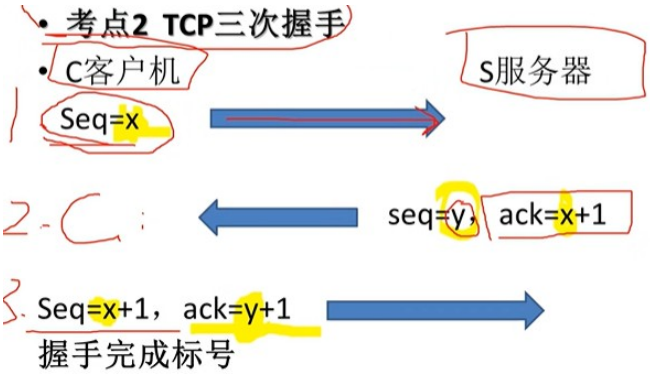
四、sniffer（10 分）（19 选 5）



1、 DNS 域名解析

第一步看 DNS 后面是 C (Source address（主机 IP 地址）->Dest address（DNS

服务器地址））
还是 R　　(D（DNS 服务器地址）->S（主机 IP 地址）),
域名：Name=…
正在阅览的网站：下面那个网址
2、TCP 三次握手（哪行加粗下文分析的就是哪行）



标示 TCP 连接三次握手过程完成的数据包的标号是：三连 TCP 最后的编号，如果后面有 3 号空填 get
3、FTP 命令
Destination address 后面填域名
4、URL

- 该Url是：
- 观察Destination port(目的端口)和Source port(源端口)
- 如果端口是21(FTP-ctrl)，则URL是 ftp:// 网址
- 如果端口是80(Http)，则URL是 http:// 网址
- 如果端口是443(Https)，则URL是 https:// 网址

5 主机执行子命令（看 expert 和 ICMP）
出现 ftp,命令是：ftp 域名
出现 Time-to-live 和 Echo 时，命令：tracert 域名
出现 Echo(ping)和 Echo reply 时，命令为 ping 域名
6、主机 IP/DNS 服务器 IP 是

- 在概要中找开头为DNS的行数
- 开头为 **DNS C** 那一行的Source Address是**主机IP**
- 开头为 **DNS R** 那一行的Source Address是**服务器IP**
- DNS中，C请求，R回复

7、Protocol=

- Protocol = 1 (ICMP)
- Protocol = 6 (TCP)
- Protocol = 17 (UDP)

8、Type=

- Type = 0(Echo-reply)
- Type = 8(Echo)
- Type = 11(Time Exceeded)

9、网络号长度：28

10、主机是什么服务器，其服务服务的端口是

FTP——— 21

- DNS——53
- DHCP——67
- HTTP——80
- HTTPS——443

11、sniffer 捕获分析

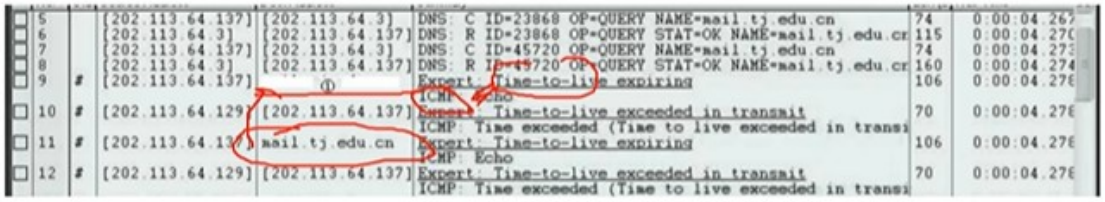
- 回放捕获的数据包，使用Sniffer内置的：数据包生成器

- 显示捕获的所有数据包，使用Sniffer内置的：DNS域名解析

是否能捕获数据：否

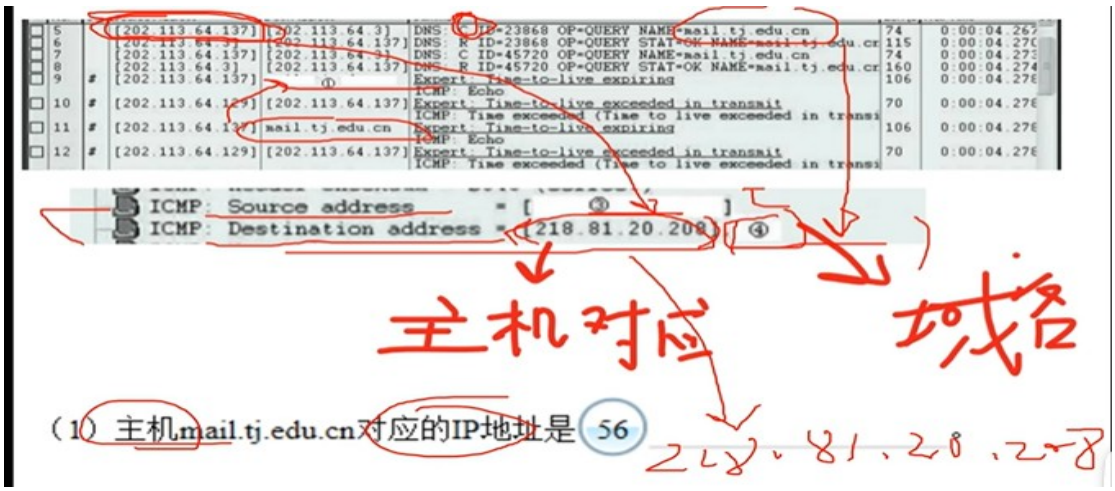
12、执行 Tracert 命令（TTL 和 ICMP）时

- 1，处空格是



- 完成了DNS解析后，
- IP地址 → 域名

13、destination



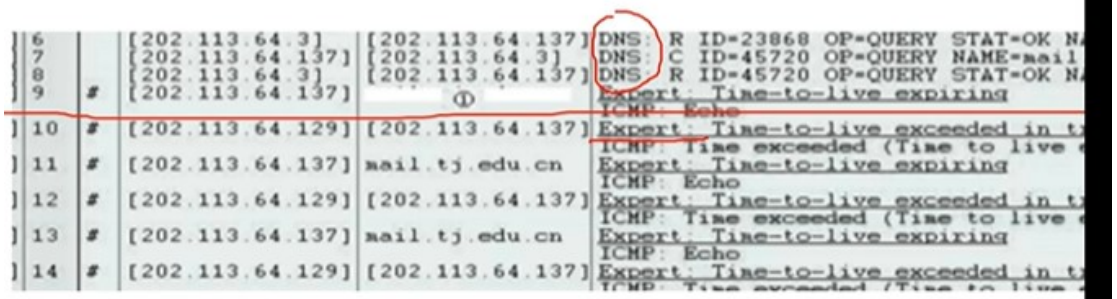
14、具备的功能：路由

15 、主机功能：DNS　缺省端口：53

16、配置网关

DNS 解析完成后出现 expert 的第一行出现的数字

（2）该主机上配置的网关是 57 。



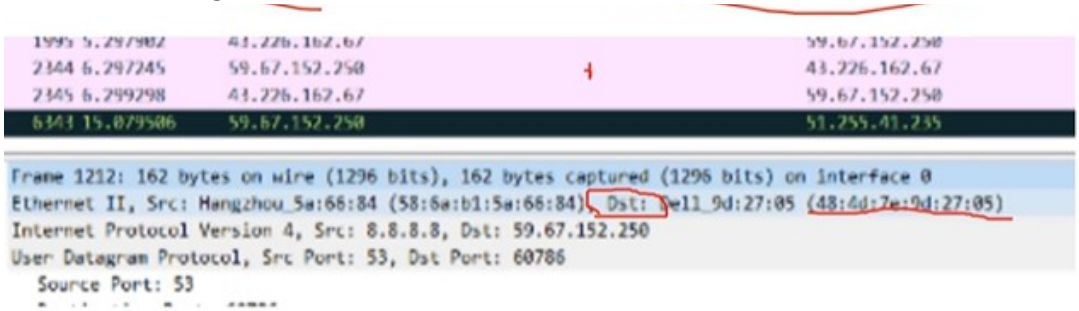
17、打开的窗口



18、被访问的网站端口：



19、彩虹（Ping）找 mac 地址



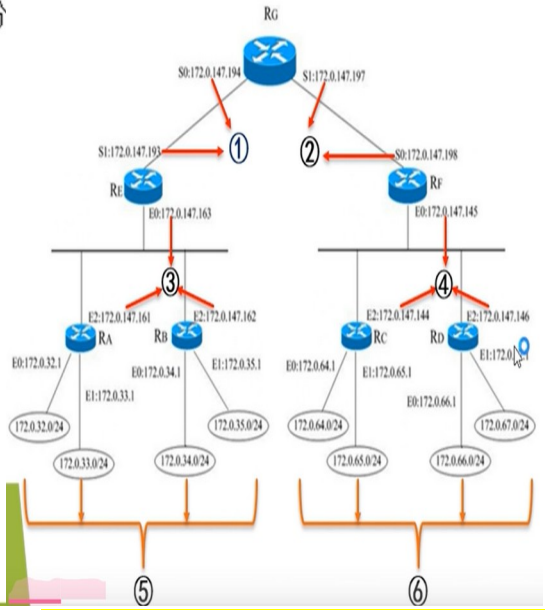
彩虹 ping 的主机 ip 地址：前两行 S 对应的就是主机 IP 地址
后两行对应的是 DNS 服务器地址
主机对应 ip 地址：addr 后面的地址

应用题（20 分）

1 填表（注意最上方 S0 和 S1 的位置，S0 在右边答案左右互换）

1.填写路由器RG的路由表项①至⑥（每空2分

目的网络/掩码长度	输出端口
61 ①	S0(直接连接)
62 ②	S1(直接连接)
63 ③	S0
64 ④	S1
65 ⑤	S0
66 ⑥	S1



1 左边两个地址聚合 **2** 右边两个地址聚合 **3** 左边三个地址聚合 **4** 右边三个地址聚合（聚合划分线后面每一位都不能出现全零或者全 1，有，前移到没有为止）

5 左边四个地址聚合 **6** 右边四个地址聚合

2 问答题

监听流量：TAP　　恶意数据包警报：IPS　　防火墙访问外网设置:nat 和 global

允许内网的 FTP 服务器向外网提供服务：fixup protocol ftp

内网服务器配置公网 IP:static　探测传输路径：tracert

监控性能指标：SNMP

部署端口、经过的路由器看 IP 地址的第三位，从哪到哪很明显

URL:http://服务器地址：端口号（题图左边 s 里面的）

2.【解析】路由器RG和路由器RE的S0口的IP地址包含在地址块172.19.63.192/30内，该地址块总共有两个可用IP地址，即为172.19.63.193和172.19.63.194，故路由器RG的S0的IP地址是172.19.63.193；路由器RE的S0的IP地址是172.19.63.194。

实现网络资源的访问控制，那么域用户信息应存在区域控制器的 67 活动目录

)如果想将图中网络接入Internet,那么在RG的上联口应串入专用设备，请写出这个设备必须具有的功能 68 NAT

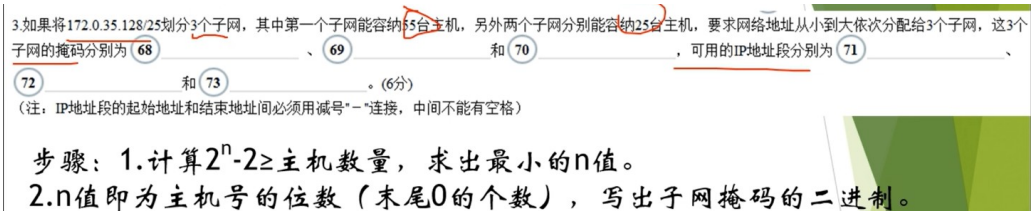
TCP_flag

对于一个结束Session的netflow记录，该条记录中TCP_Flag的十进制数值为 69 19

对于仅完成TCP三次握手的一个Session的Netflow记录，请写出该条记录中TCP_Flag值 69 18

3 划分子网

前三个空



地址段（以此题为例，常见的都是三段背过，有时间可学方法）

可用IP地址段
59.67.33.129-59.67.33.190
59.67.33.193-59.67.33.222
59.67.33.225-59.67.33.254

